Полищук Ю 2605-10М
Вар-11

1. $x' = -x - 2y \quad y' = 2x - y$

матрица системы:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -1-\lambda & -2 \\ 2 & -1-\lambda \end{vmatrix} = (-1-\lambda)^2 + 4$$

$$(-1-\lambda)^2 + 4 = 0$$

$$\lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-16}}{2} = -1 \pm 2i$$

$\operatorname{Re}\lambda_1 = \operatorname{Re}\lambda_2 = -1 < 0 \Rightarrow$ нулевое решение ~~[illegible]~~ асимптотически устойчиво.

2. $x' = e^{x-y} - \cos y$

$y' = (1-x)^6 - e^{6y}$

при $x = 0, y = 0$:

$e^0 - \cos 0 = 0, \quad (1-0)^6 - e^0 = 0 \Rightarrow (0,0)$ - положение равновесия.

$f_1(x,y) = e^{x-y} - \cos y \qquad f_2(x,y) = (1-x)^6 - e^{6y}$

$\frac{\partial f_1}{\partial x} = e^{x-y} \qquad \frac{\partial f_1}{\partial y} = -e^{x-y} + \sin y$

$\frac{\partial f_2}{\partial x} = -6(1-x)^5 \qquad \frac{\partial f_2}{\partial y} = -6e^{6y}$

$$J = \begin{pmatrix} e^{x-y} & -e^{x-y} + \sin y \\ -6(1-x)^5 & -6e^{6y} \end{pmatrix} \qquad J(0,0) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -6 & -6 \end{pmatrix}.$$

Линеаризованная система:

$x' = x - y$

$y' = -6x - 6y$

$\begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 \\ -6 & -6-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(-6-\lambda) - 6 = \lambda^2 + 5\lambda - 12 = 0$

$\lambda^2 + 5\lambda - 12 = 0$

$\lambda_{1,2} = \frac{-5 \pm \sqrt{25+48}}{2} = \frac{-5 \pm \sqrt{73}}{2}$

$\lambda_1 = \frac{-5+\sqrt{73}}{2} > 0 \qquad \lambda_2 = \frac{-5-\sqrt{73}}{2} < 0$

$\operatorname{Re}\lambda_1 > 0 \Rightarrow$ для нелинейной системы нулевое решение не устойчиво. Для линеаризованной:

$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -6 & -6 \end{vmatrix} = -12 < 0 \Rightarrow (0,0)$ является седлом.

Решение $(0,0)$ не устойчиво по первому приближению

3.

$\begin{cases} x' = -x + xy \\ y' = -y + y^2 \end{cases}$

Очевидно $(0,0)$ – положение равновесия

Пусть $V(x,y) = x^2 + y^2$ – функция Ляпунова-кандидат

$V(x,y) > 0 \quad \forall (x,y) \neq (0,0)$

$\frac{\partial V}{\partial x} = 2x \qquad \frac{\partial V}{\partial y} = 2y$

$\dot{V} = \frac{\partial V}{\partial x} \cdot \dot{x} + \frac{\partial V}{\partial y} \cdot \dot{y}$

$\dot{V} = 2x(-x + xy) + 2y(-y + y^2)$

$\dot{V} = -2x^2 + 2x^2y + 2y^3 - 2y^2$

$\dot{V} = 2(y-1)x^2 + 2(y-1)y^2$

$\dot{V} = 2(y-1)(x^2 + y^2)$

Возьмем окрестность $(0,0)$ $U = \{(x,y) : x^2 + y^2 < 1\}$

Если $(x,y) \in U$, то $y < 1$.

$\forall (x,y) \in U: \quad \dot{V} = 2(y-1)(x^2+y^2) < 0$

$V(0,0) = 0.$

Т.к. $V \in \forall$ является функцией Ляпунова, причем $\dot{V} < 0 \Rightarrow$ нулевое решение асимптотически устойчиво.

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp

# Правая часть
def system(t, z):
    x, y = z
    dx = -x - 2 * y
    dy = 2 * x - y
    return [dx, dy]

# Сетка для построения поля направлений
x = np.linspace(-3, 3, 25)
y = np.linspace(-3, 3, 25)
X, Y = np.meshgrid(x, y)

# Компоненты векторного поля
U = -X - 2 * Y
V = 2 * X - Y

# Модуль скорости для цветовой раскраски
speed = np.sqrt(U**2 + V**2)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 8))

# Поле направлений
stream = ax.streamplot(
    X, Y, U, V,
    color=speed,
    cmap='coolwarm',
    density=1.3,
    linewidth=1.2,
    arrowsize=1.2
)

# Изоклины
x_line = np.linspace(-3, 3, 100)

# x' = 0  =>  y = -x / 2
ax.plot(
    x_line,
    -0.5 * x_line,
    'g--',
    linewidth=1.2,
    label="x' = 0"
)

# y' = 0  =>  y = 2x
ax.plot(
    x_line,
```

```
    2 * x_line,
    'm--',
    linewidth=1.2,
    label="y' = 0"
)

# Начальные условия для нескольких фазовых траекторий
initial_conditions = [
    [2.5, 0.0],
    [0.0, 2.5],
    [-2.5, 0.0],
    [0.0, -2.5],
    [2.0, 2.0],
    [-2.0, 1.5],
    [-1.5, -2.0],
    [1.5, -2.0]
]

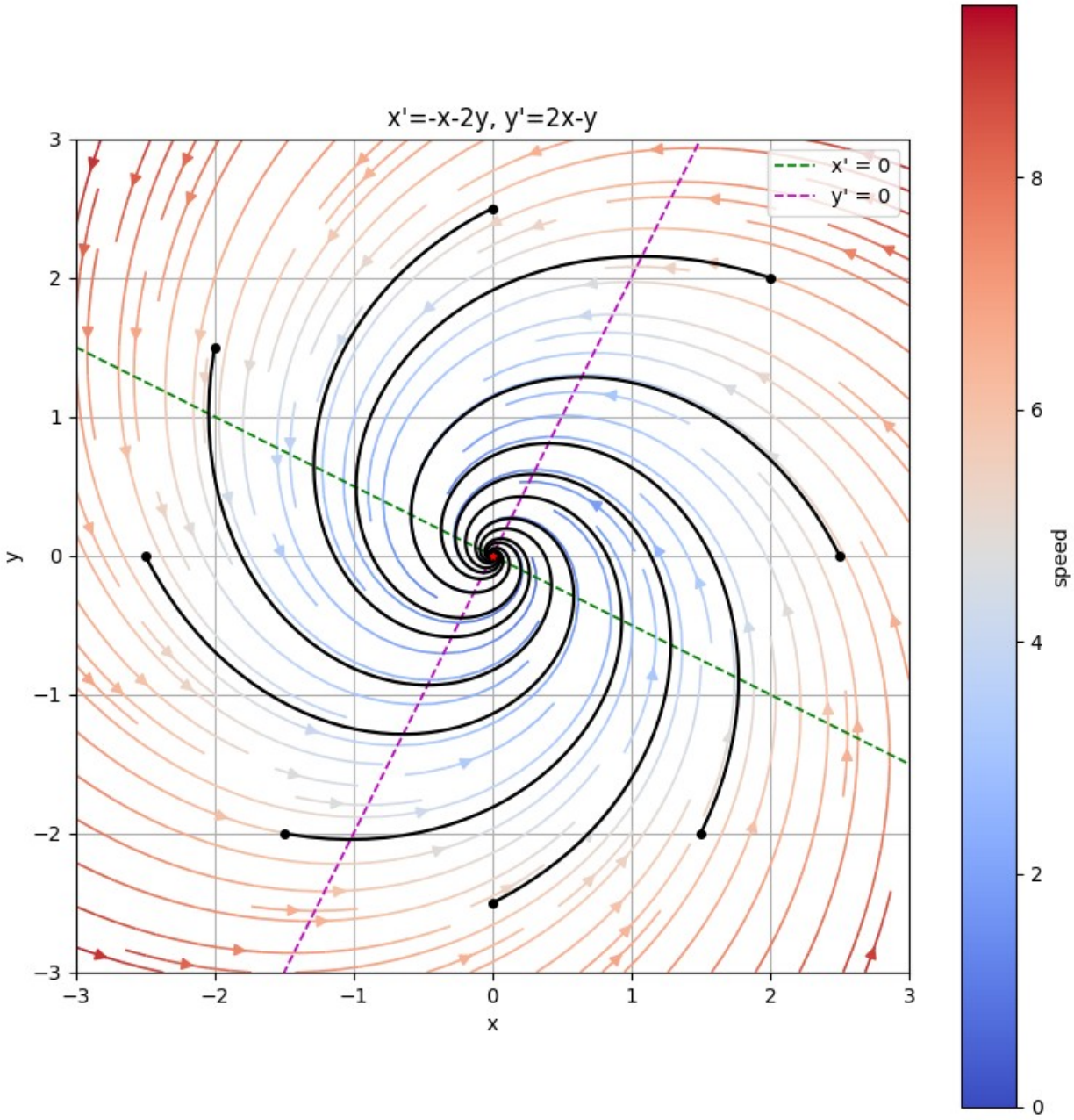
# Построение траекторий
for z0 in initial_conditions:
    sol = solve_ivp(
        system,
        [0, 10],
        z0,
        rtol=1e-9,
        atol=1e-11,
        max_step=0.05
    )
    ax.plot(sol.y[0], sol.y[1], 'k-', linewidth=1.6)
    ax.plot(sol.y[0, 0], sol.y[1, 0], 'ko', markersize=4)

# Отметка положения равновесия
ax.plot(0, 0, '*', markersize=3, color="red")

# Настройки осей и отображения
ax.set_aspect('equal', adjustable='box')
ax.grid(True)
ax.set_xlabel('x')
ax.set_ylabel('y')
ax.set_title("x'=-x-2y, y'=2x-y")
ax.legend(loc='upper right')
ax.set_xlim(-3, 3)
ax.set_ylim(-3, 3)

fig.colorbar(stream.lines, ax=ax, label='speed')

plt.tight_layout()
plt.show()
```


x'=-x-2y, y'=2x-y
x' = 0
y' = 0
x
y
speed